

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

PCT • 3ème

Énergie électrique et puissance électrique

Module 2 : Électricité

Cette fiche évalue les connaissances de base sur l'énergie, la puissance électriques et leurs mesures.

EXERCICE 1 Vocabulaire et grandeurs

1. Compléter le tableau ci-dessous en associant chaque grandeur à son symbole, son unité et le symbole de cette unité.

Grandeur	Symbole	Unité	Symbole unité
Tension électrique			
Intensité du courant			
Puissance électrique			
Énergie électrique			
Résistance			

2. Quelle est la définition de la puissance électrique absorbée par un dipôle ?

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

1. Le voltmètre se branche en série dans le circuit pour mesurer la tension aux bornes d'un dipôle.
2. L'ampèremètre possède une résistance interne très élevée pour ne pas perturber le courant mesuré.
3. Le wattmètre permet de mesurer directement la puissance électrique absorbée par un récepteur.
4. L'énergie électrique consommée (en joules) est égale au produit de la puissance (en watts) par la durée (en secondes).
5. Pour un résistor ohmique, la puissance peut s'exprimer par $P = RI^2$.

EXERCICE 3 QCM : Une seule réponse correcte

1. L'unité légale de l'énergie électrique dans le Système International est :

- (a) Le watt-heure (Wh)
 - (b) Le kilowatt-heure (kWh)
 - (c) Le joule (J)
 - (d) Le volt-ampère (VA)
2. Un appareil porte la mention $230 \text{ V} - 100 \text{ W}$. L'intensité du courant qu'il traverse sous cette tension nominale vaut :
- (a) 0,43 A
 - (b) 2,3 A
 - (c) 2300 A
 - (d) 100 A
3. Le compteur électrique installé au domicile d'un abonné mesure :
- (a) La puissance instantanée en watts
 - (b) L'intensité du courant en ampères
 - (c) L'énergie électrique consommée en kWh
 - (d) La tension du réseau en volts
4. Un résistor de résistance $R = 10 \Omega$ est traversé par un courant d'intensité $I = 0,5 \text{ A}$. La puissance dissipée par effet Joule vaut :
- (a) 2,5 W
 - (b) 5 W
 - (c) 25 W
 - (d) 0,25 W

EXERCICE 4 Calculs directs d'application

1. Une lampe de poche fonctionne avec une pile délivrant une tension $U = 4,5 \text{ V}$. L'intensité du courant dans le circuit est $I = 0,3 \text{ A}$. Calculer la puissance électrique reçue par la lampe.
2. Un radiateur électrique de résistance $R = 52,9 \Omega$ est branché sur le secteur 230 V.
 - (a) Calculer l'intensité du courant qui le traverse.
 - (b) Calculer sa puissance électrique à l'aide de la formule $P = RI^2$.
3. Un moteur électrique d'une puissance de 750 W fonctionne pendant 2 h. Calculer

l'énergie électrique consommée en joules, puis en kilowatt-heures.

EXERCICE 5 Schéma de mesure et sécurité

1. Sur le schéma ci-dessous, placer correctement les appareils de mesure pour mesurer la tension U aux bornes de la résistance R et l'intensité I la traversant. Indiquer les bornes + et - (ou A et COM) sur chaque appareil.

Schéma à compléter :

[Générateur] --- [A] --- [R] --- [Générateur]

Voltmètre : bornes V et COM

Ampèremètre : bornes A et COM

2. Citer deux consignes de sécurité à respecter avant de manipuler un montage électrique sous tension secteur (230 V).
3. Pourquoi ne doit-on jamais brancher un ampèremètre directement aux bornes d'une pile ou d'un générateur de tension (court-circuit de l'appareil) ?

EXERCICE 6 Facture d'électricité : interprétation

1. Un compteur affiche l'index suivant au 1er janvier : 12450 kWh. Au 1er février, il affiche 12780 kWh. Calculer l'énergie consommée pendant ce mois de janvier.
2. Si le prix du kWh est de 60 FCFA, calculer le montant de la partie « consommation » de la facture (hors abonnement et taxes).
3. Un foyer possède un chauffe-eau de 2000 W qui fonctionne en moyenne 3 h par jour. Estimer l'énergie mensuelle (30 jours) consommée par cet appareil seul, en kWh.